

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 12– Proyek Web: Dashboard Monitoring
Produksi (React + Chart.js)**

Nama Mahasiswa : Nanik Wijayanti
NIM : 23051430006
Kelas : A2
Tanggal Praktikum : 10 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 (Pertemuan 12)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	10 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Nanik Wijayanti
NIM	23051430006
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (‘react-chartjs-2’) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Console Browser	Browser Modern	Untuk melakukan pengujian logika JavaScript, debugging, serta menampilkan hasil eksekusi kode secara langsung selama praktikum

5	Live Server	Ekstensi VS Code	Ekstensi untuk menjalankan server lokal agar perubahan kode web dapat terlihat secara <i>real-time</i> di browser
---	-------------	------------------	---

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

Landasan utama pada materi ini yaitu pentingnya visualisasi data dalam membantu proses pengambilan keputusan di rantai produksi. Dalam dunia Teknik Industri, data produksi biasanya tersusun dalam bentuk tabel dan angka yang jumlahnya cukup banyak sehingga sering kali sulit dipahami secara cepat. Jika hanya melihat data mentah, pengguna akan kesulitan mengetahui pola produksi, penurunan performa, maupun adanya masalah pada proses operasional. Oleh karena itu, visualisasi data menjadi hal yang penting karena dapat mengubah data angka menjadi tampilan yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Pada pembuatan dashboard ini digunakan library Chart.js yang diintegrasikan menggunakan react-chartjs-2 pada React. Library tersebut digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik batang maupun grafik garis sehingga informasi produksi dapat terlihat lebih jelas dan menarik. Dengan adanya grafik, pengguna dapat memantau kondisi produksi secara lebih cepat, seperti melihat jumlah output produksi per jam, tingkat efisiensi, maupun jumlah produk cacat yang terjadi. Tampilan visual ini tentunya lebih efektif dibandingkan hanya melihat tabel angka karena pengguna dapat langsung memahami kondisi produksi secara keseluruhan.

Secara teknis, proses yang dilakukan adalah mengubah data dari bentuk array menjadi data yang dapat dibaca oleh grafik pada browser. Dalam proses ini digunakan beberapa elemen dari Chart.js seperti LinearScale untuk sumbu angka, BarElement untuk membuat grafik batang, serta tooltip dan legend agar informasi pada grafik menjadi lebih informatif. Selain itu, penggunaan React dengan konsep komponen juga membantu agar setiap bagian dashboard dapat dipisahkan sesuai fungsinya, misalnya komponen grafik produksi, kartu informasi KPI, dan status mesin. Dengan cara tersebut, struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan apabila nantinya terdapat penambahan fitur.

Tahap akhir dari materi ini adalah pembuatan Dashboard Monitoring Produksi yang menampilkan berbagai indikator performa utama atau KPI (Key Performance Indicator). Dashboard ini menampilkan informasi seperti total output harian, tingkat efisiensi produksi, serta status operasional mesin secara real-time. Selain itu, dashboard juga dirancang responsif sehingga dapat diakses dengan baik pada desktop maupun perangkat mobile. Dengan adanya integrasi React dan Chart.js, dashboard yang dibuat dapat menjadi sebuah “Dashboard Pintar 4.0” yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan industri modern dalam mendukung proses monitoring produksi secara lebih efektif dan efisien.

D.1 Konsep Utama

- **Integrasi Library Visualisasi Data**

Konsep utama pada pertemuan ini adalah penggunaan library *react-chartjs-2* dan *chart.js* untuk membuat tampilan grafik pada dashboard berbasis React. Library tersebut digunakan agar data produksi dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik batang maupun grafik garis. Dalam prosesnya dilakukan registrasi beberapa elemen penting seperti *CategoryScale*, *LinearScale*, dan

BarElement agar grafik dapat ditampilkan dengan baik dan responsif pada browser.

- **Transformasi Data Menjadi Grafik Visual**

Materi ini juga membahas bagaimana data mentah yang awalnya hanya berupa array angka dapat diubah menjadi format data yang dapat dibaca oleh Chart.js. Contohnya seperti data jumlah produksi per jam, defect produk, maupun tingkat efisiensi produksi. Setelah diubah ke format objek grafik, data tersebut dapat ditampilkan secara visual dengan tambahan warna, label, legend, dan tooltip sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami pengguna.

- **Penerapan Struktur Dashboard Modular**

Dalam pengerjaan dashboard, setiap bagian dibuat dalam bentuk komponen React yang terpisah, seperti komponen grafik produksi, kartu KPI, dan status mesin. Konsep modular ini membuat struktur kode menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, dan lebih mudah dikembangkan apabila terdapat penambahan fitur di kemudian hari. Seluruh komponen kemudian digabungkan pada halaman utama dashboard sehingga membentuk sistem monitoring produksi yang terintegrasi.

- **Visualisasi KPI dan Monitoring Produksi**

Dashboard yang dibuat berfungsi untuk menampilkan berbagai indikator performa utama atau KPI (*Key Performance Indicator*) secara visual. Informasi seperti total output harian, tingkat efisiensi produksi, defect rate, hingga utilisasi mesin dapat dipantau secara langsung melalui grafik dan kartu informasi. Dengan tampilan visual tersebut, pengguna dapat lebih cepat memahami kondisi produksi dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel.

- **Pembuatan Dashboard Produksi yang Responsif**

Selain fokus pada visualisasi data, dashboard juga dirancang agar responsif dan dapat diakses pada berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Integrasi React dan Chart.js memungkinkan terciptanya dashboard monitoring produksi yang modern, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan industri 4.0 dalam mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Pertemuan 12 ini memberikan pemahaman penting mengenai penerapan visualisasi data dalam pembangunan dashboard monitoring produksi yang interaktif dan informatif. Melalui integrasi React dengan library Chart.js, data produksi yang awalnya berupa angka dan tabel dapat diubah menjadi tampilan grafik yang lebih mudah dipahami. Penerapan konsep ini membantu proses monitoring operasional menjadi lebih cepat dan efisien karena pengguna dapat melihat tren produksi, tingkat efisiensi, hingga defect rate secara visual dan real-time. Selain itu, penggunaan struktur komponen yang modular juga membuat sistem dashboard lebih rapi, mudah dikembangkan, serta sesuai dengan kebutuhan industri modern yang membutuhkan akses informasi secara cepat, responsif, dan terintegrasi.

Berikut adalah beberapa poin keterkaitan dengan teknik industri:

- **Mempermudah Identifikasi Tren Produksi**

Penggunaan grafik batang maupun grafik garis pada dashboard membantu pengguna untuk melihat pola produksi secara lebih cepat dan jelas. Data

produksi yang ditampilkan per jam dapat memperlihatkan adanya kenaikan maupun penurunan output produksi secara langsung. Dengan tampilan visual tersebut, manajer atau operator dapat lebih mudah mendeteksi adanya anomali, keterlambatan proses, maupun penurunan produktivitas dibandingkan jika hanya melihat data dalam bentuk tabel angka.

- **Membantu Visualisasi KPI Produksi**

Materi ini juga berkaitan dengan penyajian indikator performa utama atau KPI (*Key Performance Indicator*) dalam bentuk visual. Beberapa indikator seperti defect rate, total output produksi, dan utilisasi mesin dapat ditampilkan dalam satu dashboard yang terintegrasi. Adanya grafik dan kartu statistik membuat proses evaluasi performa produksi menjadi lebih mudah dipahami dan lebih efektif dalam mendukung analisis kondisi operasional.

- **Meningkatkan Kecepatan Pengambilan Keputusan**

Dashboard monitoring produksi yang dibuat memungkinkan informasi penting ditampilkan secara real-time sehingga pengguna dapat memperoleh data terbaru dengan cepat. Melalui tampilan visual yang responsif dan informatif, pihak manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi produksi yang sedang berlangsung. Misalnya, ketika terjadi penurunan output atau peningkatan defect produk, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu laporan manual.

- **Mendukung Konsep Industri 4.0**

Penerapan dashboard berbasis React dan Chart.js juga mendukung perkembangan sistem industri modern atau Industri 4.0. Sistem monitoring yang terintegrasi membuat proses pengawasan produksi menjadi lebih digital, interaktif, dan efisien. Selain itu, dashboard yang responsif memungkinkan akses informasi dilakukan melalui berbagai perangkat, baik komputer maupun smartphone, sehingga monitoring produksi dapat dilakukan dengan lebih fleksibel.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

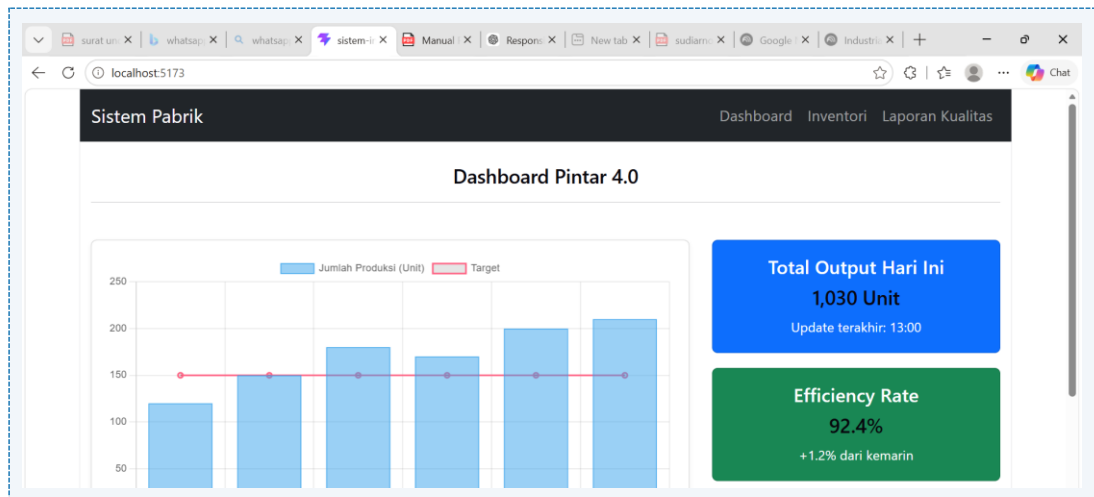
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Kita akan memvisualisasikan data produksi per jam.

```
Misal data array: `[120, 150, 180, 170, 200, 210]` (Jam 8 sampai Jam 13).
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Tampilan Hasil Local Host

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

Buat file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx`. Buat 3 file:

```
import React from "react";
import { Bar } from "react-chartjs-2";

function GrafikProduksi() {
  // Data untuk Grafik
  const data = {
    labels: ["08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00",
"13:00"],
    datasets: [
      {
        label: "Jumlah Produksi (Unit)",
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data statis, bisa
diganti state/dinamis
        backgroundColor: "rgba(54, 162, 235, 0.5)",
        borderColor: "rgba(54, 162, 235, 1)",
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: "Target",
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis target
        type: "line", // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: "rgb(255, 99, 132)",
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };

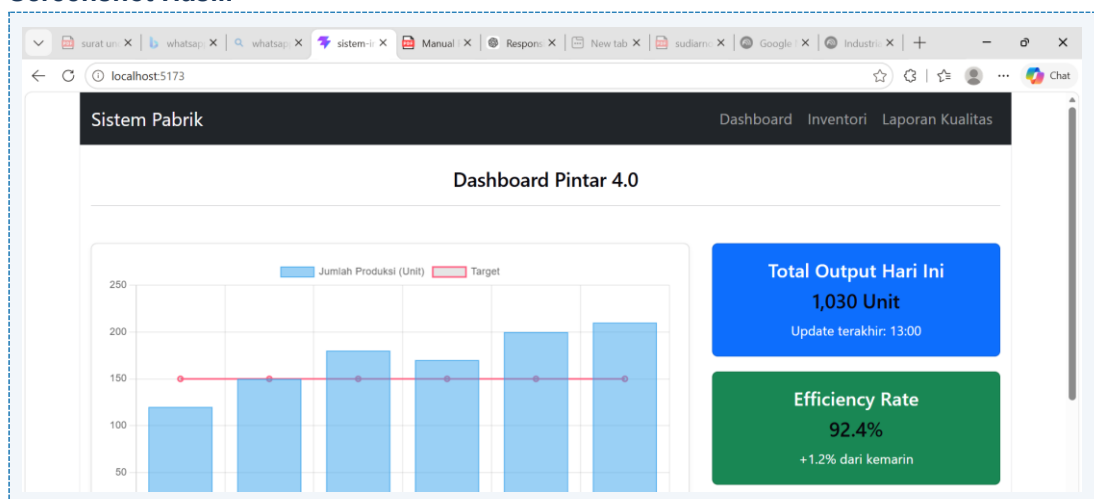
  return (
    <div>
      <Bar data={data} />
    </div>
  );
}
```

```
// Opsi Tampilan Grafik
const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: {
      position: "top",
    },
    title: {
      display: true,
      text: "Grafik Produksi Harian - Lini 1",
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
};

return <Bar data={data} options={options} />;
}

export default GrafikProduksi;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Tampilan Hasil Local Host

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Update `src/Halaman/Dashboard.jsx` agar memuat grafik ini.

```
import React from "react";
import GrafikProduksi from "../komponen/GrafikProduksi";
import KartuMesin from "../komponen/KartuMesin";

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid mt-4">
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
          <hr />
        </div>
      </div>

      { /* Bagian Grafik */ }
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-md-8">
          <div className="card shadow-sm">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>
        </div>

        { /* Bagian Ringkasan KPI */ }
        <div className="col-md-4">
          <div className="card bg-primary text-white mb-3">
            <div className="card-body">
              <h5>Total Output Hari Ini</h5>
              <h2>1,030 Unit</h2>
              <small>Update terakhir: 13:00</small>
            </div>
          </div>

          <div className="card bg-success text-white">
            <div className="card-body">
              <h5>Efficiency Rate</h5>
              <h2>92.4%</h2>
              <small>+1.2% dari kemarin</small>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      { /* Bagian Daftar Mesin */ }
      <div className="row">
        <div className="col-12">
```



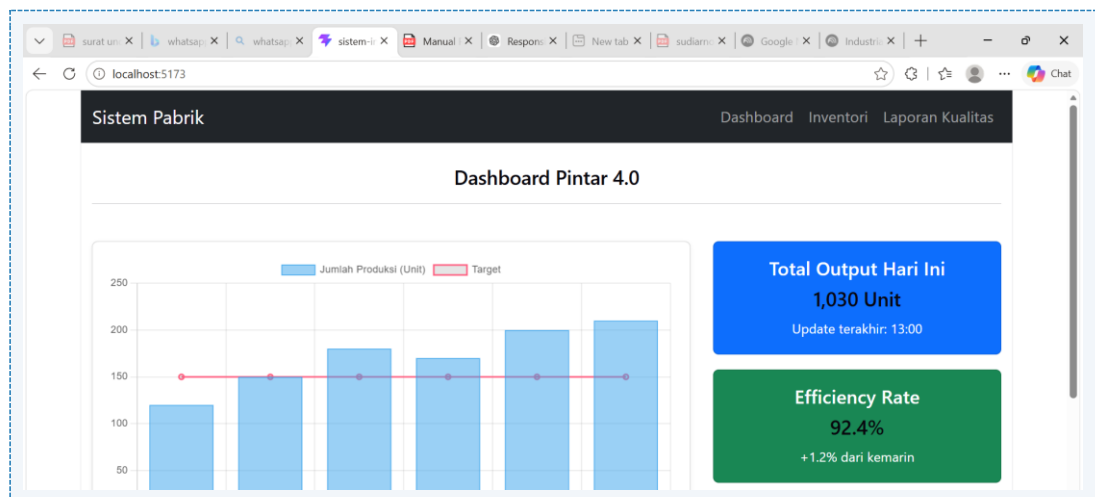
```

<h4>Status Mesin Aktif</h4>
</div>
<div className="col-md-3">
  <KartuMesin nama="CNC-01" status="Running"
produksi={320} />
</div>
<div className="col-md-3">
  <KartuMesin nama="CNC-02" status="Running"
produksi={310} />
</div>
<div className="col-md-3">
  <KartuMesin nama="Press-01" status="Stop" produksi={150}
/>
</div>
<div className="col-md-3">
  <KartuMesin nama="Weld-04" status="Maintenance"
produksi={0} />
</div>
</div>
);
}

export default Dashboard;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Tampilan Hasil Dashboard

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Integrasi Data Realistik

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

Menambahkan kode di file "GrafikProduksi.jsx"

```
import React, { useEffect, useState } from "react"; //
Menambahkan useState karena datanya disimpan di state (Pert 12
latihan 1)
import { Bar } from "react-chartjs-2";

import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  LineElement, // Menambahkan LineElement untuk grafik garis
  target (Pert 12 Lat 1)
  PointElement, // Menambahkan PointElement untuk garis target
  (Pert 12 Lat 1)
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from "chart.js";

// Register chart agar grafik dapat ditampilkan (Pert 12 Lat 1)
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  LineElement,
  PointElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
);

function GrafikProduksi() {
  const [produksiData, setProduksiData] = useState([]); //
Menyimpan data produksi dari API (Pert 12 Lat 1)

  // Fetch data saat komponen pertama kali dibuka
```

```
useEffect(() => {
  fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
    // Mengubah response menjadi JSON (Pert 12 Lat 1)
    .then((res) => res.json())

    // Mengambil data API dan membuat data produksi acak (Pert
12 Lat 1)
    .then((data) => {
      const hasilProduksi = data.slice(0, 6).map(() => {
        return Math.floor(Math.random() * 100) + 120;
      });

      // Menyimpan hasil produksi ke state (Pert 12 Lat 1)
      setProduksiData(hasilProduksi);
    })

    // Menampilkan error jika fetch gagal (Pert 12 Lat 1)
    .catch((err) => console.log(err));
}, []);

// Data untuk Grafik
const data = {
  labels: ["08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00",
"13:00"],
  datasets: [
    {
      label: "Jumlah Produksi (Unit)",
      data: produksiData, // Data berasal dari API (Pert 12 Lat
1)
      backgroundColor: "rgba(54, 162, 235, 0.5)",
      borderColor: "rgba(54, 162, 235, 1)",
      borderWidth: 1,
    },
    {
      label: "Target",

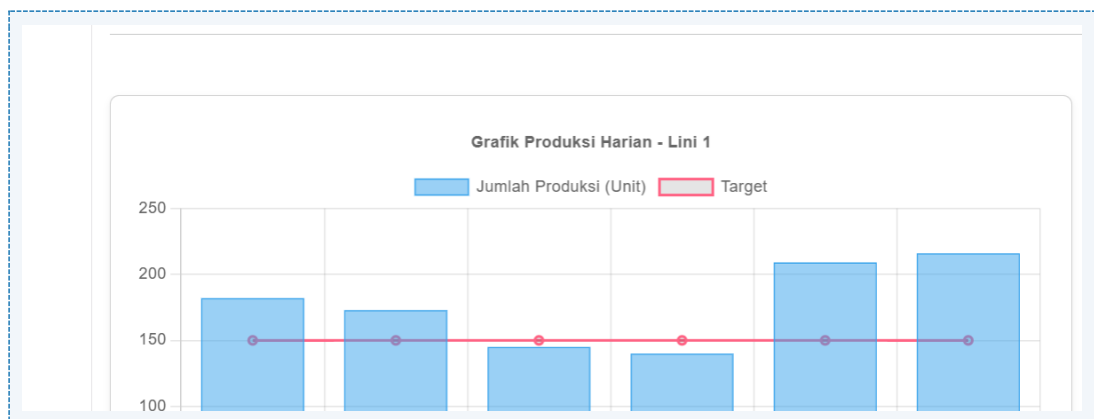
      // Target produksi konstan (Pert 12 Lat 1)
      data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],

      type: "line", // Tipe campuran (Bar + Line)
      borderColor: "rgb(255, 99, 132)",
      borderWidth: 2,
    },
  ],
};
```

```
// Opsi Tampilan Grafik
const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: {
      position: "top",
    },
    title: {
      display: true,
      text: "Grafik Produksi Harian - Lini 1",
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
};

return <Bar data={data} options={options} />;
}

export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.1 – Tampilan Hasil Latihan 1 Grafik Produksi

F.2 Latihan 2 – Tambahkan Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

Tambahkan file baru pada halaman/GrafikCacat.jsx:

```
import React from "react";
import { Doughnut } from "react-chartjs-2";

// Import komponen Chart.js
import {
  Chart as ChartJS,
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend,
} from "chart.js";

// Registrasi komponen chart
ChartJS.register(ArcElement, Tooltip, Legend);

function GrafikCacat() {
  // Data grafik donat
  const data = {
    labels: ["Scratch", "Dent", "Lainnya"],
    datasets: [
      {
        label: "Proporsi Cacat",
        data: [50, 30, 20], // Pert 12 Latihan 2: Data proporsi cacat
        backgroundColor: [
          "rgba(255, 99, 132, 0.7)",
          "rgba(255, 206, 86, 0.7)",
          "rgba(54, 162, 235, 0.7)",
        ],
        borderColor: [
          "rgba(255, 99, 132, 1)",
          "rgba(255, 206, 86, 1)",
          "rgba(54, 162, 235, 1)",
        ],
        borderWidth: 1,
      },
    ],
  };

  // Pengaturan tampilan grafik
  const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: {
        position: "bottom",
      },
    },
  };
}
```

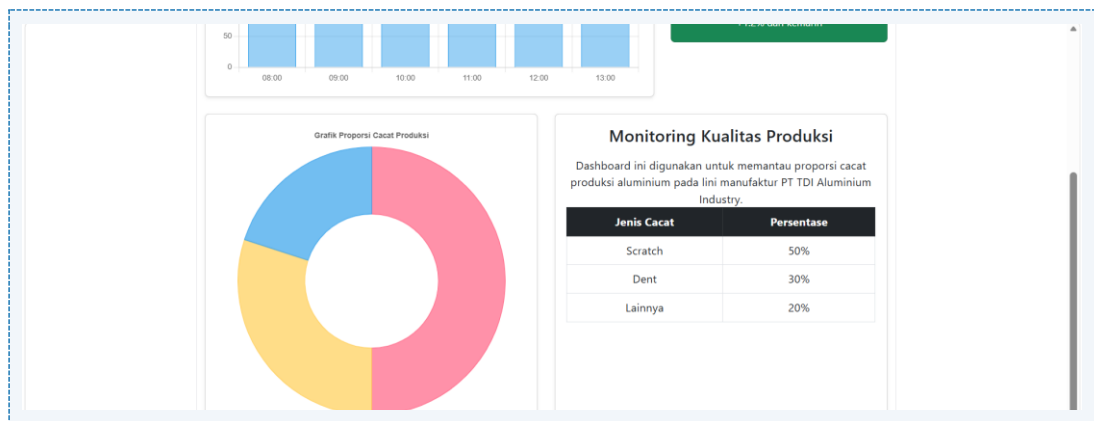
```

    },
    title: {
      display: true,
      text: "Grafik Proporsi Cacat Produksi",
    },
  },
};

return <Doughnut data={data} options={options} />;
}

export default GrafikCacat;

```



Gambar F.2 – Tampilan Hasil Grafik Donat

F.3 Tugas Proyek Mini – Susun ulang halaman `Dashboard`

Deskripsi proyek mini:

Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).

- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
- Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
- Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

[Tuliskan penjelasan Anda tentang cara menyelesaikan proyek mini ini]

Dalam menyelesaikan proyek mini penyusunan ulang halaman Dashboard ini, saya menggunakan konsep layouting pada React untuk membagi tampilan aplikasi menjadi dua bagian utama, yaitu Sidebar di sebelah kiri dan Main Content di sebelah kanan. Sidebar digunakan sebagai area navigasi utama yang berisi menu Dashboard, menu Inventori, dan menu Laporan. Sementara itu, bagian Main Content digunakan untuk menampilkan informasi utama seperti header profil pengguna, grafik produksi, serta tabel monitoring data industri.

Untuk membangun struktur halaman yang rapi dan responsif, saya menggunakan sistem grid dari Bootstrap seperti `container-fluid`, `row`, dan `col-md`. Dengan pendekatan ini, tampilan halaman dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat secara otomatis. Pada layar desktop, Sidebar tampil permanen di sisi kiri, sedangkan pada perangkat mobile Sidebar dapat di-collapse menggunakan fitur `navbar-toggler` agar tampilan tetap nyaman digunakan.

Selain itu, saya membuat komponen Sidebar secara terpisah agar kode lebih modular dan mudah digunakan kembali pada halaman lain. Di dalam Sidebar, saya menambahkan identitas pengguna berupa nama dan NIM, serta memberikan styling tambahan menggunakan CSS dan inline style untuk menghasilkan tampilan modern dengan warna gelap (dark mode), efek hover menu, dan layout yang lebih profesional. Pada bagian Main Content, saya menampilkan berbagai komponen dashboard seperti grafik produksi harian, grafik proporsi cacat produksi, kartu informasi KPI, serta tabel monitoring kualitas. Komponen-komponen tersebut disusun menggunakan card Bootstrap sehingga tampilan menjadi lebih terstruktur, informatif, dan mudah dibaca oleh pengguna.

Selama proses pengerjaan, saya sempat mengalami beberapa kendala seperti Sidebar yang tidak muncul, tampilan layout bertabrakan, serta halaman blank putih akibat kesalahan import dan penempatan komponen Layout. Untuk mengatasinya, saya melakukan pengecekan ulang pada struktur folder, memperbaiki import komponen, serta memastikan Dashboard dibungkus menggunakan komponen Layout agar Sidebar dan Main Content dapat tampil secara bersamaan. Dengan pendekatan tersebut, aplikasi akhirnya berhasil berjalan dengan tampilan dashboard industri yang lebih responsif, modular, dan menyerupai sistem monitoring pada dunia industri modern.

Kode atau Solusi:

Membuat file baru komponen/Sidebar.jsx

```
import React from "react";
import { NavLink } from "react-router-dom";

function Sidebar({ mobile = false }) {
  const menuStyle = ({ isActive }) => ({
    padding: "14px 16px",
    borderRadius: "14px",
    textDecoration: "none",
    color: isActive ? "#fff" : "#cbd5e1",
    background: isActive
      ? "linear-gradient(90deg, #2563eb, #3b82f6)"
      : "transparent",
    fontWeight: isActive ? "600" : "500",
    transition: "0.2s",
  });

  return (
    <div
      className="d-flex flex-column text-white"
      style={{
        width: mobile ? "100%" : "270px",
        height: mobile ? "100%" : "100vh",
        background: "#111827",
        padding: "24px",
        position: mobile ? "relative" : "fixed",
        top: 0,
        left: 0,
        boxShadow: "0 0 25px rgba(0,0,0,0.15)",
      }}
    >
      </* Logo */>
      <div className="d-flex align-items-center mb-5">
        <div>
          <h4 className="fw-bold mb-1">Sistem Pabrik</h4>

          <small
            style={{
              color: "#94a3b8",
              fontSize: "13px",
            }}
          >
            Dashboard Industri
          </small>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```



```

    { /* Section */ }
    <small
      className="mb-3"
      style={{
        color: "#64748b",
        letterSpacing: "1px",
        fontSize: "11px",
      }}
    >
      MENU NAVIGASI
    </small>

    { /* Menu */ }
    <div className="d-flex flex-column gap-2">
      <NavLink to="/" style={menuStyle}>
        Dashboard
      </NavLink>

      <NavLink to="/inventori" style={menuStyle}>
        Inventori
      </NavLink>

      <NavLink to="/laporan-kualitas" style={menuStyle}>
        Laporan Kualitas
      </NavLink>
    </div>

    { /* Footer */ }
    { !mobile && (
      <div className="mt-auto pt-4 border-top border-secondary">
        <div className="fw-semibold">Nanik Wijayanti</div>

        <small style={{ color: "#94a3b8" }}>NIM:
23051430006</small>
        </div>
      ) }
    </div>
  );
}

export default Sidebar;

```

Membuat file baru komponen/Layout.jsx

```
import React from "react";
```

```
import Sidebar from "./Sidebar";
function Layout({ children }) {
  return (
    <div>
      {/* Sidebar Desktop */}
      <div className="d-none d-lg-block">
        <Sidebar />
      </div>

      {/* Main Content Desktop */}
      <main
        className="d-none d-lg-block"
        style={{
          marginLeft: "270px",
          padding: "32px",
          minHeight: "100vh",
          background: "#f1f5f9",
        }}
      >
        {children}
      </main>

      {/* Mobile Layout */}
      <div className="d-lg-none">
        {/* Navbar Mobile */}
        <nav
          className="navbar px-3 shadow-sm d-flex justify-content-between align-items-center"
          style={{
            background: "#111827",
            height: "72px",
          }}
        >
          {/* Kiri */}
          <div className="d-flex align-items-center">
            {/* Button Toggle */}
            <button
              className="btn btn-outline-light me-3"
              type="button"
              data-bs-toggle="offcanvas"
              data-bs-target="#mobileSidebar"
            >
              ≡
            </button>

            {/* Logo */}
          </div>
        </nav>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
    {/* Tengah */}
    <div className="text-center text-white">
      <div
        style={{
          fontWeight: "700",
          fontSize: "18px",
          lineHeight: "18px",
        }}
      >
        Sistem Pabrik
      </div>

      <small
        style={{
          opacity: 0.7,
          fontSize: "11px",
        }}
      >
        Dashboard Industri
      </small>
    </div>

    {/* Kanan */}
    <div className="text-end text-white">
      <div
        style={{
          fontSize: "13px",
          fontWeight: "600",
          lineHeight: "14px",
        }}
      >
        Nanik Wijayanti
      </div>

      <small
        style={{
          opacity: 0.7,
          fontSize: "10px",
        }}
      >
        23051430006
      </small>
    </div>
  </nav>

  {/* Sidebar Mobile */}
```

```

    <div
      className="offcanvas offcanvas-start text-bg-dark"
      tabIndex="-1"
      id="mobileSidebar"
      style={{
        width: "260px",
        background: "#17212b",
      }}
    >
      <div className="offcanvas-header border-bottom border-
secondary">
        <h5 className="offcanvas-title fw-bold">Menu
Navigasi</h5>

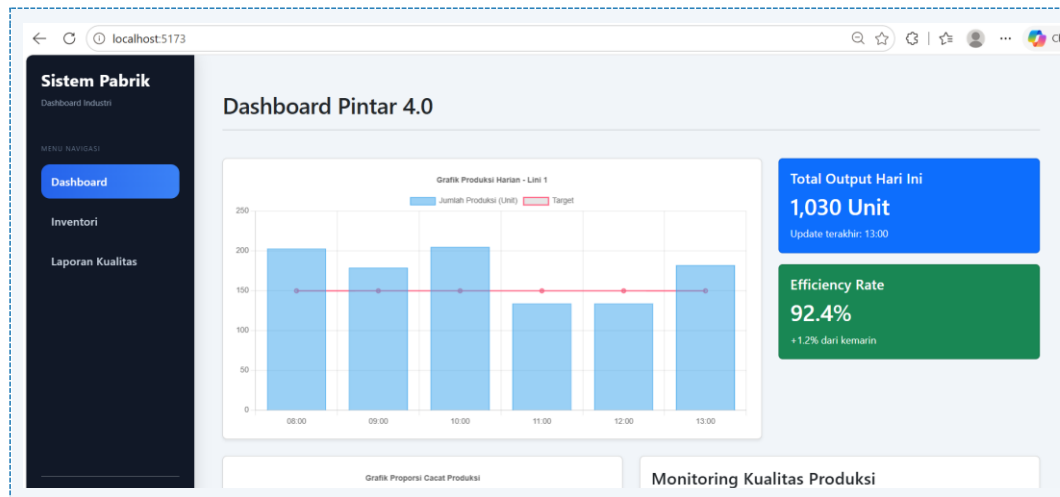
        <button
          type="button"
          className="btn-close btn-close-white"
          data-bs-dismiss="offcanvas"
        ></button>
      </div>

      <div className="offcanvas-body p-0">
        <Sidebar mobile />
      </div>
    </div>

    {/* Content Mobile */}
    <main
      style={{
        padding: "20px",
        background: "#f1f5f9",
        minHeight: "100vh",
      }}
    >
      {children}
    </main>
  </div>
</div>
);
}

export default Layout;

```



Gambar F.3 – Tampilan Hasil Dashboard

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Setelah menjalankan simulasi aplikasi dashboard monitoring produksi berbasis React, hasil yang diperoleh sudah sangat selaras dengan teori Single Page Application (SPA) dan Visualisasi Data yang dipelajari. Penggunaan React Router DOM terbukti efektif dalam mengelola navigasi antar halaman seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan Kualitas tanpa memicu pemuatan ulang (*reload*) browser. Hal ini sesuai dengan landasan teori bahwa penggunaan komponen Link lebih unggul daripada tag tautan HTML standar karena mampu menjaga *state* aplikasi tetap stabil dan memberikan responsivitas yang tinggi bagi pengguna di lingkungan industri.

Dalam hal pengelolaan data dinamis, penerapan *hooks* *useState* dan *useEffect* telah memenuhi kaidah pemrograman asinkron dalam React. Data inventori berhasil ditarik menggunakan Fetch API dan ditampilkan secara otomatis saat komponen dimuat, yang membuktikan bahwa integrasi data eksternal telah berjalan sesuai prosedur. Selain itu, adanya mekanisme *loading state* saat proses pengambilan data berlangsung mencerminkan pemahaman yang baik terhadap siklus hidup komponen (*lifecycle hooks*), di mana tampilan aplikasi tetap terjaga integritasnya meskipun sedang menunggu respon dari server.

Implementasi Dynamic Route (seperti `/inventori/:id`) juga menunjukkan efisiensi dalam struktur routing modular. Teori ini memungkinkan penggunaan satu komponen detail untuk melayani berbagai data berbeda berdasarkan parameter URL, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan terorganisir. Pada sisi visualisasi, integrasi library Chart.js dan react-chartjs-2 berhasil mengubah data array mentah menjadi grafik batang dan donat yang informatif. Penggunaan conditional rendering untuk membedakan warna status mesin atau kualitas produk semakin memperkuat peran dashboard sebagai alat pantau industri yang mampu memberikan informasi visual secara instan dan akurat.

Namun, secara kritis, aplikasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan jika dibandingkan dengan standar industri nyata. Penggunaan mock data (data dummy) menunjukkan bahwa aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan basis data

operasional yang bersifat *real-time*. Selain itu, meskipun validasi dasar sudah diterapkan, sistem ini masih memerlukan penguatan pada logika *error-proofing* (Poka-Yoke) untuk memastikan data yang diinput oleh operator benar-benar valid sebelum diproses lebih lanjut. Walaupun demikian, secara keseluruhan, fungsionalitas inti React seperti komponen, *state management*, routing, dan integrasi API sudah berhasil dicapai dan diimplementasikan dengan baik dalam proyek ini.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan Sidebar dan main content saling bertabrakan	Saya menambahkan pengaturan CSS seperti width, min-height, padding, dan sistem grid Bootstrap agar layout dashboard menjadi lebih rapi dan responsif pada berbagai ukuran layar.
Route halaman detail inventori atau laporan kualitas tidak dapat diakses	Saya memperbaiki penulisan path pada Route di App.jsx dan memastikan URL pada menu navigasi sudah sesuai dengan route yang dibuat menggunakan react-router-dom.
Sidebar atau Navbar tidak muncul pada halaman dashboard	Saya memastikan komponen Layout sudah dipanggil di Dashboard.jsx dan Sidebar sudah di-import dengan benar pada Layout.jsx. Selain itu, saya juga memperbaiki pembagian grid Bootstrap agar Sidebar tampil di sisi kiri halaman.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Secara keseluruhan, hasil praktikum dashboard monitoring produksi sudah sesuai dengan teori yang dipelajari pada Pertemuan 12, terutama mengenai penggunaan React Router, Fetch API, dan visualisasi data menggunakan Chart.js. Dashboard yang dibuat sudah mampu menampilkan beberapa halaman seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan Kualitas tanpa perlu reload browser sehingga aplikasi terasa lebih cepat dan nyaman digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Single Page Application (SPA) pada React sudah berhasil diterapkan dengan baik.

- Implementasi Navigasi SPA yang Responsif**
 Pada praktikum ini, penggunaan React Router DOM membantu proses perpindahan halaman menjadi lebih cepat tanpa memuat ulang browser. Komponen Route dan Link membuat navigasi antar halaman berjalan dengan lancar sehingga pengguna dapat berpindah dari Dashboard ke Inventori maupun ke halaman Laporan Kualitas secara langsung. Hasil ini sesuai dengan teori SPA yang membuat aplikasi web terasa lebih interaktif dibandingkan website biasa.
- Penggunaan State dan Fetch**
 Penggunaan useState dan useEffect juga sudah sesuai dengan teori React mengenai pengelolaan data dinamis. Data produksi berhasil diambil menggunakan fetch API kemudian ditampilkan ke dalam grafik secara otomatis saat halaman dibuka. Selain itu, penambahan loading state membantu aplikasi memberikan informasi kepada pengguna ketika data masih diproses sehingga tampilan menjadi lebih informatif dan tidak langsung kosong.
- Penerapan Dynamic Route pada Inventori**

Dynamic route pada halaman detail inventori juga berjalan dengan baik menggunakan parameter URL seperti `/inventori/:id`. Dengan cara ini, satu halaman detail dapat digunakan untuk menampilkan banyak data item inventori yang berbeda tanpa perlu membuat halaman baru satu per satu. Konsep ini sesuai dengan teori routing modular pada React yang membuat aplikasi lebih efisien dan mudah dikembangkan

- **Visualisasi Data Menggunakan Chart.js**

Integrasi library Chart.js dan react-chartjs-2 berhasil menampilkan grafik produksi dalam bentuk bar chart, line chart, dan doughnut chart. Grafik yang ditampilkan membantu pengguna memahami kondisi produksi dan proporsi cacat dengan lebih cepat dibandingkan hanya melihat tabel angka biasa. Hal ini sesuai dengan teori dashboard industri yang menekankan pentingnya visualisasi data untuk membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan.

- **Conditional Rendering pada Tampilan Dashboard**

Pada bagian tampilan dashboard, penggunaan conditional rendering sudah diterapkan untuk membedakan status tertentu menggunakan warna atau badge. Contohnya, status kualitas dan kondisi mesin ditampilkan dengan warna yang berbeda agar pengguna lebih mudah mengenali kondisi produksi. Pendekatan ini sesuai dengan teori antarmuka interaktif yang membantu pengguna membaca informasi penting secara lebih cepat.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Saya memahami bahwa React dapat digunakan untuk membangun dashboard monitoring produksi yang interaktif dan responsif melalui konsep Single Page Application (SPA). Dengan React Router, perpindahan halaman Dashboard, Inventori, dan Laporan Kualitas dapat dilakukan tanpa reload browser sehingga aplikasi terasa lebih cepat dan nyaman digunakan.
2	Saya belajar menggunakan <code>useState</code> dan <code>useEffect</code> untuk mengelola data dinamis serta mengambil data menggunakan Fetch API. Data produksi yang diperoleh dapat langsung ditampilkan secara otomatis ke dalam dashboard ketika halaman dibuka.
3	Saya memahami cara mengintegrasikan library Chart.js dan react-chartjs-2 untuk membuat visualisasi data produksi dalam bentuk grafik batang, grafik garis, dan grafik donat. Grafik tersebut membantu proses monitoring produksi dan analisis proporsi cacat menjadi lebih mudah dipahami.
4	Saya belajar menyusun layout dashboard industri menggunakan Sidebar dan Main Content agar tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, sidebar juga dibuat responsif menggunakan fitur collapse sehingga tampilan tetap nyaman digunakan pada perangkat mobile..

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Nanik Wijayanti NIM: 23051430006	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR.
Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —